

국소 SPD 계량 이방성 알파 복합체의 표면 재구성 성능: 동결 홀드아웃 평가와 정직한 음성 결과

(내부 검토용 — 저자 정보 생략)

2026-07-25

Abstract

점군 표면 재구성에서 알파 복합체의 척도 선택은 밀도 적응(B4)과 법선 기반 이방성(B5) 같은 선행 기준선으로 상당 부분 해결되어 있다. 본 연구는 PFTF에서 유도한 국소 SPD 계량(P1)과 신뢰도 기반 안전 경로(P2)가 이들 기준선을 넘어서는 가치를 갖는지를, 예측 선언된 동결 홀드아웃 프로토콜로 엄밀히 검증한다. 합성 6-패밀리 패널(G5)과 실제 메시(Thingi10K+CAD) 홀드아웃(P3)에서 B0-P2, 그리고 본 연구가 제안하는 가중 정규(regular/power) 알파 복합체 M1을 동일 조건에서 비교한다. **주요 결과는 음성이다:** 실데이터 홀드아웃에서 선행 법선 이방성 기준선 B5가 평균 F-점수 0.868로 최상이며, PFTF 계열(P1/P2/M1) 중 어느 것도 B5를 넘지 못한다(M1의 casewise B4/B5 포락선 대비 F-마진 -0.094 , 부트스트랩 95% 신뢰구간 $[-0.11, -0.08]$ 이 0을 배제). 다만 두 가지 부차적 기여가 남는다: (i) 연결성을 바꾸는 가중 알파 M1은 밀도 기준선 B4를 합성과 실데이터 양쪽에서 엄격히 개선하며, (ii) 배포된 fail-closed 정확-구성 대체 경로(G4)는 어떤 실패 모드도 조용히 안전으로 통과하지 않음을 시험으로 보증한다. 또한 거짓 다리(false bridge)에 대한 제거 기반 개입이 보편적으로 실패함을 광범위한 음성 증거로 정리한다. 본 논문은 "선행 기법을 능가한다"고 주장하지 않는다.

1 서론

적층제조(AM)의 역설계·scan-to-print 파이프라인은 스캔 점군에서 표면 메시지를 복원하는 데에서 출발하며, 그 복원의 기하 충실도와 위상 건전성(예: 워터타이트성)은 프린트 결과에 직접 영향을 준다. 알파 복합체(alpha complex)는 점군 표면 복원의 고전적 도구지만, 단일 전역 알파는 밀도가 공간적으로 변하는 입력에서 과충전(overflow)과 위상 손실을 동시에 피하기 어렵다. 이를 완화하는 선행 기법으로 (i) 국소 kNN 간격으로 외접반경을 정규화하는 밀도 적응 알파(본 논문의 B4)와 (ii) 국소 PCA 법선/평면성으로 이방성 별점을 주는 법선 기반 알파(B5)가 있다. 최근 제안된 PFTF(Physical Field Tensor Field) 계열은 방향성 kNN 척도 대비와 수신 방향 불균형으로부터 부호가 있는 무대각(trace-free) 관계 텐서를 만들고 이를 유계 로그-고윳값을 거쳐 국소 SPD 계량으로 사상한다(P1). P2는 저신뢰 셀에서 밀도 기준선(B4)과의 보수적 최댓값 가드를 적용한다.

연구 질문. 국소 SPD 계량이라는 추가 복잡성이 이미 존재하는 밀도(B4)·법선(B5) 이방성 기준선을 넘는 재구성 가치를 실제로 제공하는가?

기여. 우리는 이 질문에 대해 (a) 예측 선언·정보경계·동결을 강제하는 홀드아웃 프로토콜을 정의하고, (b) 합성 패널과 실메시 홀드아웃 양쪽에서 정량 답을 제시한다. 답은 음성이다. 부차적으로, 고정 Delaunay의 부분복합체를 점수로 고르는 기존 방법군의 구조적 한계를 지적하고, 연결성을 바꾸는 가중 정규 알파 M1이 밀도 기준선 B4를 엄격히 개선함을 보인다. 마지막으로, 정확-구성 백엔드를 실제 선택 경로에 배포한 fail-closed 대체(G4)와, 거짓 다리 제거 개입의 보편적 실패에 관한 음성 지도를 제공한다.

2 관련 연구

알파 형태 (Edelsbrunner–Mücke)와 그 가중 (regular/power) 일반화, 밀도 적응 및 법선 기반 이방성 재구성, 지속성 (persistence)·재표본 안정성 기반 자동 척도 선택, 그리고 Delaunay 사면체의 내부/외부 라벨링을 통한 워터타이트 복원 (Labatut 계열)이 배경이다. 본 연구는 새 재구성기를 제안하기보다, 국소 SPD 계량의 추가 가치를 엄밀한 동결 홀드아웃으로 반증하는 데 초점을 둔다.

3 방법

3.1 기준선과 후보

- **B0–B3**: 블록껍질, 고정 알파, 임계-알파 오라클 (밀집 참조 사용), 지속성+재표본 안정성 자동 선택.
- **B4**(밀도): 각 사면체의 유클리드 외접반경을 정점 kNN 간격의 기하평균으로 나눈다.
- **B5**(법선 이방성): 국소 PCA로 정규화된 SPD 계량에 평면성 가중 법선 벌점을 결합.
- **P1**(PFTF 국소 SPD): 방향성 관계 텐서 $\rightarrow$ 유계 로그-고웃값 $\rightarrow$ SPD 계량.
- **P2**(신뢰도 대체): 저신뢰 셀에서 $\max(P1, B4)$ 가드.
- **M1**(가중 정규 알파, 본 연구): 아래 §3.2.

B4/B5/P1/P2는 모두 하나의 고정된 등방 Delaunay 삼각분할의 부분복합체를 셀 단위 스칼라 임계값으로 선택한다. 따라서 그 삼각분할에 이미 존재하는 거짓 다리 사면체는 어떤 스칼라 재점수화로도 부수적 손상 없이 제거되지 않는다.

3.2 M1: 가중 정규(regular/power) 알파 복합체

M1은 연결성 자체를 바꾼다. 각 점에 밀도 가중 $w_i = (s \cdot \text{spacing}_i)^2$ 을 주고, 4차원 리프트 $p_i \mapsto (p_i, \|p_i\|^2 - w_i)$ 의 하부 블록껍질로 정규 삼각분할을 얻는다 ($w = 0$ 이면 표준 Delaunay와 일치, 즉 M1은 B4를 엄격히 일반화한다). 셀 점수는 정합된 가중 (power) 외접반경을 kNN 간격으로 정규화해 계산한다. B4의 보통 외접반경을 정규 연결성에 없으면 비다양체·Betti 회귀가 생기는데, 가중 외접반경으로 교체하면 이 회귀가 사라진다. 과대 가중은 점을 삼각분할에서 침몰(submerge)시키므로 척도를 상한 제한한다.

3.3 G4: 배포된 fail-closed 정확-구성 대체

정확 유클리드 Delaunay 백엔드를 호스트 검증 하에 실행해 실제 선택 경로에 주입한다. 64점 상한 초과·정확 공구면 (cospherical) 모호성·호스트 거절·백엔드 타임아웃/오류 등 어떤 거부에서도 부동소수 Qhull 구성으로 명시적으로 비-정확이라 라벨한 보수적 대체로 fail-close한다. 인증 (certified) 결과는 완전한 검증을 통과했을 때에만 성립하며, 모든 실패 모드는 사유를 기록하고 결코 조용히 안전으로 통과하지 않는다 (9개 실패-모드 시험). 이는 기저 Delaunay 연결성만 인증하며 이방성 PFTF 복합체를 정확하다고 주장하지 않는다.

Table 1: 합성 캘리브레이션, 동결 배수. M1($s=0.375$)은 B4를 엄격히 지배한다.

방법	F-점수	기하손실	Betti 오차	거짓다리 간선	비다양체
B4	0.365	0.1802	9	48	0
M1 ($s=0.375$)	0.384	0.1730	9	46	0
B5	0.391	0.1824	105	61	175

Table 2: 실데이터 홀드아웃(Thing10K+CAD, 40 케이스) 평균 성과와 B4/B5 포락선 대비 마진.

방법	평균 F-점수	평균 기하손실	F-마진(대 max B4/B5)
B4	0.728	0.094	—
B5	0.868	0.058	—
P1	0.727	0.092	-0.14 (0/40 통과)
P2	0.728	0.092	-0.14 (0/40)
M1	0.774	0.078	-0.094, CI[-0.11, -0.08] (2/40)

3.4 동결 홀드아웃 프로토콜

모든 방법의 척도(및 M1의 가중 척도)는 캘리브레이션 집합에서만 동결한다(홀드아웃에서 어떠한 조정도 금지). 합성에서는 6-패밀리 캘리브레이션에서 동결 후 4개 프로파일 (base/sparse/noisy/hard_geometry) $\times 3$ 시드 홀드아웃을 엄격한 casewise 각-엔드포인트 B4/B5 포락선으로 평가한다(G5). 실데이터에서는 캘리브레이션 메시 집합에서 동결 후 분리된 홀드아웃 메시 집합을 밀도/잡음 분할로 평가한다(P3). 참조·라벨은 캘리브레이션 목적과 평가에만 쓰이고 홀드아웃 선택에는 들어가지 않는다.

4 실험 및 결과

4.1 합성 preflight (G5)

동결 P2는 4개 프로파일 모두에서 B4 점수 가드(위반 0)를 유지하지만, 엄격한 casewise B4/B5 포락선을 통과하지 못한다(평균 F-마진 -0.048, +0.0002, -0.049, -0.049). 즉 작은 평균 F 이득만으로는 승격 근거가 되지 못한다.

M1은 합성 캘리브레이션에서 가중 척도 $s = 0.375$ 일 때 B4를 모든 엔드포인트에서 엄격히 지배한다(표 1). 반면 B5는 합성 패널에서 위상적으로 퇴화한다(Betti 오차 105, 비다양체 간선 175).

홀드아웃 포락선에서도 M1은 이전 최선 P2보다 4-5배 근접하지만(프로파일별 평균 F-마진 -0.0105/-0.0005/-0.0003/-0.0109) 통과하지는 못한다. 잔여 격차는 대부분 opposing_sheets의 거짓 다리에서 온다.

4.2 실데이터 홀드아웃 (P3)

표 2이 핵심 결과다. 실메시에서 B5가 명백한 최강(평균 F 0.868)이며, 어떤 PFTF 후보도 B5를 넘지 못한다. M1이 가장 근접(0.774)하나 B5와의 격차는 통계적으로 유의하다(F-마진 -0.094, 95% CI [-0.11, -0.08], 40 케이스 중 2개만 기하 포락선 통과).

그림 1이 순위를, 그림 2이 후보들의 포락선 대비 마진(95% 신뢰구간)을 보이며, 모든 후보의 구간이 0 아래에 놓인다. 이는 합성 패널의 그림을 뒤집는다: 합성에서 퇴화했던 B5가 실메시에서는 매끄러운 표면의 잘 정의된 법선 덕분에 최상이 된다.

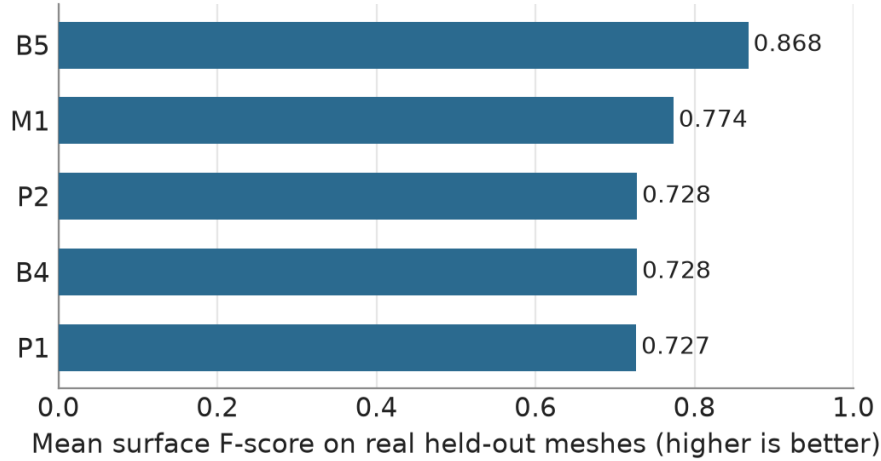


Figure 1: 실데이터 홀드아웃 평균 표면 F-점수. 법선 이방성 기준선 B5가 최상이며, 가중 정규 알파 (M1)는 밀도 기준선 B4를 개선하지만 어떤 국소-계량 후보(P1/P2/M1)도 B5에 이르지 못한다.

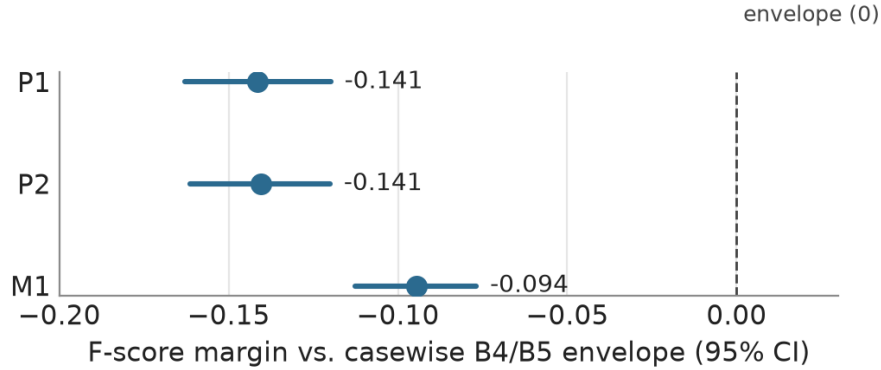


Figure 2: 각 후보의 casewise B4/B5 포락선 대비 F-점수 마진과 95% 부트스트랩 신뢰구간. 모든 구간이 0(포락선) 아래에 있어 어떤 후보도 홀드아웃 게이트를 통과하지 못한다.

4.3 거짓 다리 개입의 음성 지도

거짓 다리를 제거로 없애려는 시도는 보편적으로 실패한다. 셀 단위 벌점, 층별 owner peeling, 연결 위험영역 삭제, 재표본 지속성 게이트(판별 AUC $\approx$ 0.50), 배수 backoff, 참조-없는 fail-closed 라우팅, 방향성 법선 기반 제거/오프셋/부호 라벨링이 모두 기하 또는 위상을 회귀시킨다. 근본 원인은 두 가지다: (i) 고정 복합체에서 셀을 빼면 그 내부면이 새 경계로 노출되고, (ii) `opposing_sheets`의 간극이 표본 간격보다 작아(kNN 간선의 41%가 두 시트를 교차) 어떤 국소 방법으로도 분리되지 않는다. 유일하게 효과가 있는 것은 연결성을 바꾸는 M1이며, 이는 기저의 국소 미해상 문제까지 풀지는 못한다.

5 논의

실데이터 홀드아웃은 국소 SPD 계량(P1/P2)이 확립된 법선 이방성(B5)을 넘는 가치를 주지 못함을 정량적으로 보인다. 합성 패넬은 특정 병리(간극 미해상)로 인해 이방성 기준선을 부당하게 약화시켜 오도한다. 실질적으로 남는 신호는 (i) 연결성을 바꾸는 M1이 밀도 기준선 B4를 개선한다는 점과 (ii)

정확-구성 대체를 실제 선택 경로에 안전하게 배포할 수 있다는 점이다.

6 한계 및 결론

본 평가는 지역 코퍼스에 기반하며(라이선스 리더보드가 아님), 복잡한 셀의 위상 엔드포인트는 잡음이 크다. 유일하게 미탐색으로 남은 경로는 전역 그래프컷 사면체 내부/외부 라벨링(Labatut 계열)이며 별도의 대규모 구현을 요한다. 결론적으로 PFTF-alpha의 국소 SPD 계량은 실데이터 홀드아웃에서 선행 이방성 알파를 능가하지 못한다. 그러나 밀도 적응 알파의 개선(M1)과 fail-closed 정확 대체(G4)는 재사용 가능한 실질 기여이며, 거짓 다리 제거 개입의 보편적 실패는 후속 연구가 반복하지 않도록 하는 유용한 음성 증거다.

재현성 주기(내부용). 모든 아티팩트는 동결 시드와 예측 선언 프로토콜로 생성된다: `pftf_alpha_g5_preflight/v1`, `pftf_alpha_m1_weighted_alpha_ablation/v1`, `pftf_alpha_g4_fail_closed/v1`, `pftf_alpha_p3_real_hel/v1`. (*peer-blind* 영문판에서는 저장소·시드 등 신원 추정 항목을 생략한다.)